

Chalmers — 심혈관 위험인자 구강검진 (Cardiovascular Risk Factors in Oral Exam)

Dr. Mary Ellen Chalmers | 기능의학 기반 치과의사, California Santa Rosa

1. 치주 질환과 심혈관 위험

- 2006년 NEJM 논문: 치주 질환 치료 시 내피 기능 개선 — 치주·심혈관 연결의 첫 중요 논문
- 치주 병원체(P. gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Tannerella forsythia, Treponema denticola)가 죽상경화반 내에서 발견됨
- 2021년 미국심장협회 고혈압 저널: 치주 질환이 다른 심장대사 증상 없는 건강한 환자에서도 고혈압과 연관
- 치주 병원체는 잇몸 조직에 파고들어 혈관과 삼킴을 통해 전신으로 이동
- 임상 스크리닝: DNA PCR 검사로 치주 병원체 확인 가능 — 표준 항생제 치료로 쉽게 치료 가능

2. 근관 치료 치아와 심장 위험

- 2014년 Journal of Endodontics: 치근단 치주염(apical periodontitis) 환자의 관상동맥 질환 발생률이 약 3배 높음
- 고혈압-치근단 감염의 양방향 관계: 고혈압이 치근단 감염 발생률 및 크기 증가와 연관; 혈압 조절 시 치근단 병변 감소
- 치근단 치주염은 무증상·무통증인 경우가 많음 → 3D 콘빔 CT(CBCT) 필요 — 기존 2D X선은 발견 못함

3. 수은 아말감과 심혈관 독성

- 2011년 Journal of Clinical Hypertension (Dr. Mark Houston): "수은 독성의 고혈압·심혈관질환·뇌졸중에서의 역할"
- 수은 독성 → 산화스트레스·염증 증가 → 내피 기능장애, 이상지혈증, 혈전증, 면역 및 미토콘드리아 기능장애
- 2017년, 2023년 추가 연구에서 동일 소견 반복 확인
- 임상 확인: 아말감 충전물 확인 + 크라운이 많거나 복합 레진이 많은 환자도 아말감 병력 및 안전 제거 여부 질문

임상 적용 — 구강검진 통합 스크리닝

- 심혈관 환자 모든 방문에서: 치주 질환 치료 여부, 근관 치료 치아 유무, 아말감 충전물 존재 여부 확인
- 비증상 치근단 병변: 3D CBCT 요청하거나 기능의학 기반 치과의사에게 의뢰

- DNA PCR로 치주 병원체 확인 후 항생제 치료 + 구강 위생 개선 지도